

# L'exponentielle, partie 1

cours et exercices corrigés de maths 1re spé

Partie 1 : calculer et résoudre. Elle est égale à sa propre dérivée et vaut 1 en 0 — tout le reste en découle.

L'exponentielle se calcule comme une puissance, ne s'annule jamais et ne fait que monter. Pour calculer comme pour résoudre, tout se joue dans l'exposant.

## PRÉREQUIS

**Règles des puissances, dérivée, équations et inéquations du premier degré**

## L'IDÉE CLÉ

**Tout se joue dans l'exposant :**  $e^a = e^b \iff a = b$

## LA SUITE

**Partie 2 : dériver  $e^{at}$  et étudier une fonction**

## À quoi ça sert : l'exponentielle, partie 1

Une vidéo tournée à Saint-Pierre voit son nombre de vues multiplié par  $e^{0,3}$  chaque jour. En deux jours :  $e^{0,3} \times e^{0,3} = e^{0,6}$ . En dix jours :  $e^3$ , soit environ vingt fois plus. ★ Des facteurs qui se MULTIPLIENT, des exposants qui s'AJOUTENT : c'est la relation fonctionnelle, et c'est pourquoi l'exponentielle décrit tout ce qui grandit d'un même pourcentage — une population, un capital, une rumeur.

## Un peu d'histoire : l'exponentielle, partie 1

Vers 1683, Jacques Bernoulli calcule des intérêts composés de plus en plus souvent — chaque mois, chaque jour, chaque instant — et voit apparaître un nombre proche de 2,718. Au XVIII<sup>e</sup> siècle, Leonhard Euler lui donne la lettre  $e$  et en fait la base de la fonction exponentielle. Le chemin est celui du programme : une croissance à taux constant mène à la seule fonction égale à sa propre dérivée.

## Définition : l'exponentielle, partie 1

La **FONCTION EXPONENTIELLE** est l'unique fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ . On la note  $\exp$ . Le nombre  $e = \exp(1) \approx 2,718$  lui donne sa notation :  $\exp(x) = e^x$ . Elle se calcule comme une puissance — mais avec un exposant qui peut être n'importe quel réel.



La courbe passe par  $(0; 1)$  et par  $(1; e)$ . En  $(0; 1)$ , la tangente rouge a pour pente 1 : c'est  $f'(0) = f(0) = 1$ . Elle reste au-dessus de l'axe des abscisses et ne cesse de monter.

## Propriétés : l'exponentielle, partie 1

### ★ Une somme devient un produit

Pour tous réels  $a$  et  $b$  :  $e^{a+b} = e^a \times e^b$ . C'est la **RELATION FONCTIONNELLE**. Avec  $b = -a$ , elle donne  $e^a \times e^{-a} = e^0 = 1$ .

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

$$e^a \times e^{-a} = e^0 = 1$$

Les règles des puissances, avec des exposants réels.

### Les règles de calcul

Elles se déduisent de la relation fonctionnelle. ➖ Elles portent sur des **PRODUITS** et des **QUOTIENTS**, jamais sur des sommes :  $e^a + e^b$  ne se simplifie pas.

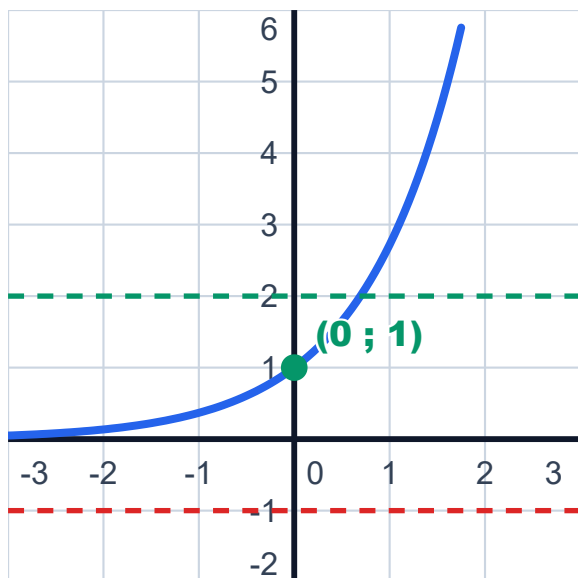
$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$

$$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$$

$$(e^a)^n = e^{na}$$

## Toujours strictement positive

Pour tout réel  $x$  :  $e^x > 0$ . La courbe ne touche jamais l'axe des abscisses. Elle coupe la droite  $y = 2$ , mais ne rencontre jamais  $y = -1$  : l'équation  $e^x = -1$ , comme  $e^x = 0$ , n'a AUCUNE solution.



## ★ Strictement croissante : on compare les exposants

Sa dérivée est elle-même, donc strictement positive : l'exponentielle est strictement croissante. D'où la propriété qui sert à RÉSOUDRE : deux exponentielles sont rangées exactement comme leurs exposants.

$$e^a = e^b \iff a = b$$

$$e^a < e^b \iff a < b$$

Même sens : enlever les exponentielles ne renverse jamais une inégalité.

## Méthode : l'exponentielle, partie 1

### 1. J'écris tout en puissances de $e$

Avant de calculer, on remplace ce qui n'a pas l'air d'une exponentielle :  $1 = e^0$ ,  $e = e^1$ ,  $\frac{1}{e} = e^{-1}$ .

$$e \times e^4 = e^1 \times e^4 = e^5$$

Le  $e$  tout seul n'est pas « rien » : c'est un facteur  $e^1$ .

### 2. Je simplifie en travaillant sur les exposants

Produit : on AJOUTE les exposants. Quotient : on les SOUSTRAIT. Puissance : on les MULTIPLIE.

$$\frac{e^{3x} \times e^{-x}}{e^x} = e^{3x-x-x} \\ = e^x$$

### 3. Je résous en comparant les exposants

Une exponentielle de chaque côté : elles disparaissent, et il reste une équation sur les exposants, qu'on résout comme d'habitude.

$$\begin{aligned}e^{2x-1} &= e^{x+3} \\ \iff 2x - 1 &= x + 3 \\ \iff x &= 4\end{aligned}$$

## Selon ce que l'on cherche : l'exponentielle, partie 1

### ★ Résoudre une inéquation

Même méthode, et le sens ne change pas quand on enlève les exponentielles. Il ne peut changer qu'ENSUITE, si l'on divise par un nombre négatif.

$$\begin{aligned}e^{3x} &\leq e^{x+6} \\ \iff 3x &\leq x + 6 \\ \iff x &\leq 3 \\ S &= ]-\infty; 3]\end{aligned}$$

Crochet fermé en 3 : l'égalité est permise.

### Quand le second membre vaut 1 ou $e$

On le réécrit d'abord en exponentielle. ⚠ Le piège classique : conclure que l'exposant vaut 1 parce que le second membre vaut 1.

$$\begin{aligned}e^{2x-4} &= 1 = e^0 \\ \iff 2x - 4 &= 0 \\ \iff x &= 2\end{aligned}$$

## Regarder le second membre AVANT de calculer

Négatif ou nul : il n'y a rien à résoudre, une exponentielle est toujours strictement positive. Et dans un produit nul, le facteur exponentiel ne s'annule jamais.

$$e^{x+1} = -2$$

aucune solution

$$e^{x+1} > -2$$

$$S = \mathbb{R}$$

$$(2x - 4)e^x = 0$$

$$x = 2 \text{ seulement}$$

On ne compare des exposants que s'il y a deux exponentielles.

## Exemples corrigés : l'exponentielle, partie 1

### Simplifier un quotient

$$A = \frac{e^{2x} \times e^3}{e^{x+1}}.$$

Écrire  $A$  sous la forme  $e^{\dots}$ .

$$\begin{aligned} A &= e^{2x+3-(x+1)} \\ &= e^{x+2} \end{aligned}$$

Au numérateur, un produit : on ajoute les exposants,  $2x + 3$ . Puis le quotient : on soustrait l'exposant du dénominateur TOUT ENTIER, d'où les parenthèses.  $2x + 3 - x - 1 = x + 2$ . ⚠ Sans parenthèses, on écrirait  $2x + 3 - x + 1$  et l'on trouverait  $e^{x+4}$ .

### Une somme ne se simplifie pas

$$B = \frac{e^{2x} + e^{3x}}{e^x}.$$

Simplifier  $B$ .

$$\begin{aligned} B &= \frac{e^{2x}}{e^x} + \frac{e^{3x}}{e^x} \\ &= e^x + e^{2x} \end{aligned}$$

Le numérateur est une SOMME : les règles des exposants ne s'y appliquent pas. On partage la fraction, puis chaque quotient se simplifie. ⚠ Écrire  $e^{2x+3x-x} = e^{4x}$ , c'est traiter une somme comme un produit.

## Résoudre avec $e$ au second membre

$$e^{-2x+3} = e.$$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned}e^{-2x+3} &= e^1 \\ -2x + 3 &= 1 \\ x &= 1\end{aligned}$$

On écrit  $e = e^1$ , puis on compare les exposants :  
 $-2x + 3 = 1$ , soit  $-2x = -2$  et  $x = 1$ .  $S = \{1\}$ .

## Une équation qui retombe sur le second degré

$$e^{x^2} = e^{2x+3}.$$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned}x^2 &= 2x + 3 \\ x^2 - 2x - 3 &= 0 \\ x &= -1 \text{ ou } x = 3\end{aligned}$$

Les exposants sont égaux :  $x^2 = 2x + 3$ . On ramène tout d'un côté :  $x^2 - 2x - 3 = 0$ ,  $\Delta = 4 + 12 = 16$  et  $\sqrt{\Delta} = 4$ , donc  $x = \frac{2-4}{2} = -1$  ou  $x = \frac{2+4}{2} = 3$ .  $S = \{-1 ; 3\}$ . L'exponentielle ne sert qu'à la première ligne.

## Pièges à éviter : l'exponentielle, partie 1

❌  $e^a + e^b \neq e^{a+b}$  : c'est le PRODUIT qui donne  $e^{a+b}$ . Une somme d'exponentielles ne se simplifie pas.

❌  $e^{-x}$  n'est pas négatif : c'est l'INVERSE  $\frac{1}{e^x}$ , toujours strictement positif.

❌  $e^{2x} \neq 2e^x$  :  $e^{2x} = (e^x)^2$ , c'est un carré, pas un double.

❌  $\frac{e^5}{e^3} = e^2$ , et non  $e^{5/3}$  : on soustrait les exposants.

❌  $e^u = 1$  ne donne pas  $u = 1$  :  $1 = e^0$ , donc  $u = 0$ .

❌  $(2x - 4)e^x = 0$  n'a qu'une solution,  $x = 2$  : pas de « ou  $x = 0$  », car  $e^0 = 1$ .

⚠️  $e \approx 2,718$  — et non 3,14, qui est  $\pi$ .

## À retenir : l'exponentielle, partie 1

$\exp$  est l'unique fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$  ; on note  $e^x$ , avec  $e = e^1 \approx 2,718$ .

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

Pour tout réel  $x$  :  $e^x > 0$ . L'exponentielle ne s'annule jamais.

Elle est strictement croissante :  $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$  et  $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$ .

★ Pour résoudre : deux exponentielles, puis on compare les exposants.

$$1 = e^0, \quad e = e^1, \quad \frac{1}{e} = e^{-1}.$$

## Exercices corrigés : l'exponentielle, partie 1

1. Simplifier  $e^3 \times e^{-5}$ .

Correction :

Produit : on ajoute les exposants.  $e^{3+(-5)} = e^{-2}$ .

2. Simplifier  $\frac{e^7}{e^2}$ .

Correction :

Quotient : on soustrait.  $e^{7-2} = e^5$ .

3. Simplifier  $(e^{2x})^3 \times e^{-x}$ .

Correction :

$(e^{2x})^3 = e^{6x}$ , puis  $e^{6x} \times e^{-x} = e^{5x}$ .

4. Écrire  $e \times e^4$  sous la forme d'une seule puissance de  $e$ .

Correction :

$e = e^1$ , donc  $e^1 \times e^4 = e^5$ .

5. Sans calculatrice, comparer  $e^{-3}$  et  $e^{-2}$ .

Correction :

L'exponentielle est strictement croissante et  $-3 < -2$ , donc  $e^{-3} < e^{-2}$ .

6. Résoudre  $e^{3x-2} = e^{x+4}$ .

Correction :

On compare les exposants :  $3x - 2 = x + 4$ , donc  $2x = 6$  et  $x = 3$ .

7. Résoudre  $e^{2x+6} = 1$ .

Correction :

$1 = e^0$ , donc  $2x + 6 = 0$  et  $x = -3$ .  Et non  $2x + 6 = 1$ .

8. Résoudre  $e^{x+2} < e^{4x-7}$ .

Correction :

$x + 2 < 4x - 7$ , soit  $-3x < -9$ . On divise par  $-3$ , négatif : le sens change,  $x > 3$ .  $S = ]3 ; +\infty[$ .

9. Résoudre  $(3x + 6)e^x = 0$ .

Correction :

$e^x \neq 0$ , donc  $3x + 6 = 0$  et  $x = -2$ .

10. Résoudre  $e^{x^2} = e^{4x-3}$ .

Correction :

$x^2 = 4x - 3$ , soit  $x^2 - 4x + 3 = 0$ .  $\Delta = 16 - 12 = 4$ , donc  $x = 1$  ou  $x = 3$ .